

ターンテーブルで見せる ― 形は物を回してもカメラを回しても同じ。変わるのは光だけ

2026-09-20

何を作ったか

作ったものを1周見せるターンテーブルには、物を回すやり方と、カメラを回すやり方がある。同じ絵になるのか、どちらが速いのかを測った。見せる物は、実験083で作った立体文字「SP」。

まず条件をそろえるのに2回つまずいた。1回目は、カメラの高さの比を物を回すときと変えてしまい、比べられなかった。2回目は、文字を原点のまわりに置くずらし量を当て推量で入れていて、回すと画の中で位置がずれた。外接箱の真ん中を測ってずらし直すと、ようやく比べられる形になった。

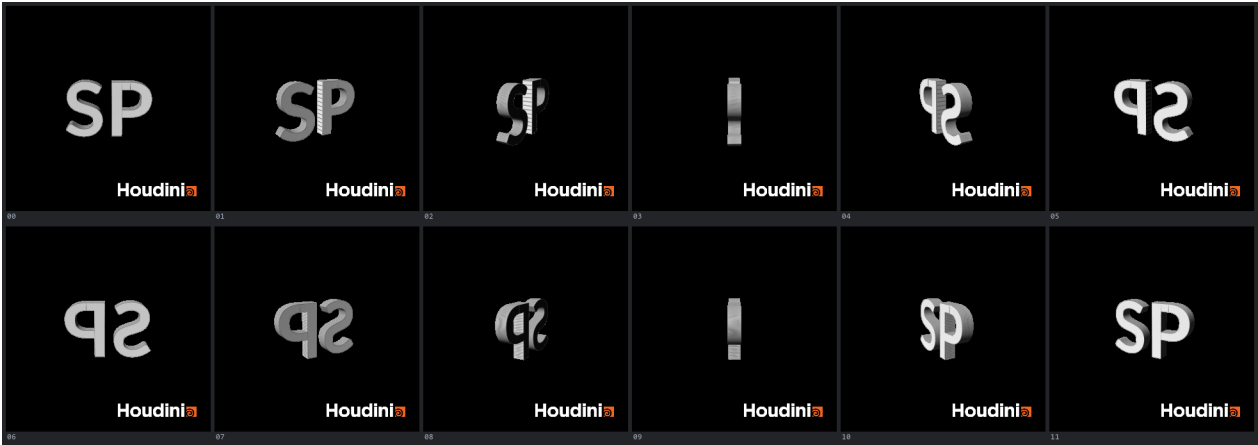
そろえて撮ると、形はぴったり同じだった。シルエット（画面に占める割合）は、4コマとも 7.61% / 7.61%、9.28% / 9.29%、9.83% / 9.83%、9.04% / 9.05%。

違うのは明るさだった。物を回すと、写っている部分の明るさの平均は 182.6 / 176.2 / 186.4 / 178.2 とほぼ一定。カメラを回すと 186.5 / 132.8 / 51.1 / 60.2 と、裏へ回り込むほど暗くなる。ライトは世界に固定されているので、物を回せば当たり方は変わらず、カメラを回せば影の側へ入っていく。

時間は軽い。320 × 320 で1コマ 13ms、480 で 18ms、720 で 29～30ms。24コマの1周でも 0.3～0.7秒。GIF にすると、320 × 320 ・ 24コマで 128,996バイト（元の PNG 合計 272,287バイトの半分弱）。

1周を12コマで（物を回した場合）

320 × 320。0コマ目から30度ずつ回している。3コマ目と9コマ目が真横で、文字が線になる。



12コマ。1周のどこで何が見えるかが、これで分かる。

A. 物を回す / カメラを回す

同じ角度になるよう、カメラは物と逆向きに同じ角度だけ回した。高さの比もそろえてある。「明るさ」は、写っている画素（明るさ5より上）の平均。

コマ	画素の平均の差	シルエット（物を回す）	シルエット（カメラを回す）	明るさ（物を回す）	明るさ（カメラを回す）
1（0度）	0.296	7.61%	7.61%	182.6	186.5
7（90度）	8.290	9.28%	9.29%	176.2	132.8

コマ	画素の平均の差	シルエット（物を回す）	シルエット（カメラを回す）	明るさ（物を回す）	明るさ（カメラを回す）
13（180度）	13.495	9.83%	9.83%	186.4	51.1
19（270度）	12.109	9.04%	9.05%	178.2	60.2

B. 1コマあたりの時間（OpenGL）

320 × 320 の12コマだけ 75ms

と大きいのは、1回目に下ごしらえの時間が乗るため（実験034・061と同じ）。

解像度	コマ数	合計	1コマ	PNG 1枚
320 × 320	12	0.90秒	75 ms	12,605 バイト
320 × 320	24	0.31秒	13 ms	11,726 バイト
480 × 480	12	0.22秒	18 ms	23,451 バイト
480 × 480	24	0.43秒	18 ms	21,270 バイト
720 × 720	12	0.36秒	30 ms	39,476 バイト
720 × 720	24	0.70秒	29 ms	34,822 バイト

C. GIF にしたときの大きさ

PNG の連番をそのまま GIF にまとめた（1コマ 90ms）。

解像度	コマ数	GIF	元の PNG 合計	GIF ÷ PNG
320 × 320	12	64,048 バイト	133,978 バイト	0.48
320 × 320	24	128,996 バイト	272,287 バイト	0.47
480 × 480	24	242,054 バイト	506,408 バイト	0.48

わかったこと

- ・形はどちらのやり方でも同じ。シルエットの割合が 7.61% / 7.61%、9.83% / 9.83% と、0.01ポイントまで一致した。
- ・違うのは光の当たり方。物を回すと明るさは 176～186 でほぼ一定、カメラを回すと 186 → 51 と暗くなる。ライトは世界に固定されているからで、カメラだけ回すと影の側へ入る。
- ・見せるだけなら、物を回すほうが安定する。カメラを回したいなら、ライトもカメラと一緒に回す（カメラに付ける）必要がある。
- ・時間は気にしなくてよい。OpenGL で1コマ 13～30ms、24コマの1周でも 0.3～0.7秒。解像度を 320 → 720（画素で 5倍）にしても、1コマ 13ms → 29ms（2.2倍）。
- ・GIF は PNG 合計の半分弱。0.47～0.48倍。320 × 320・24コマで 129KB なので、ページに置ける大きさ。
- ・物を回すときは、外接箱の真ん中を測ってから原点に寄せる。ずらす量を当て推量にしたら、回転のたびに画の中で位置がずれ、シルエットの割合が 14.11% と 5.37% のように食い違った。
- ・測り方について。形と明るさを分けて測ったことで、食い違いの理由が1回で分かった。「写っている割合」だけを見ていたときは、形が違うのか暗いだけなのか区別できなかった。

次にやること

- ・ ライトをカメラに付けて回すと、明るさは一定になるか
- ・ 光らせる（発光する材質）
- ・ 振り返り点検（061～090）